

一元积分学的应用（积分等式和积分不等式）· 强化与专题扩展

模块一：柯西-施瓦茨（Cauchy-Schwarz）积分不等式及其深度推论

1. 核心定理与代数二次型判别式推导

[1] 定理内容：

设实值函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上平方可积（或连续），则恒有：

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)$$

等号成立当且仅当存在不全为零的实数 λ, μ 使得 $\lambda f(x) + \mu g(x) = 0$ 几乎处处成立（若连续则恒成立，即两函数线性相关）。

[2] 判别式法经典证明：

引入实变量 $t \in \mathbb{R}$ ，考虑显然非负的被积函数 $[tf(x) + g(x)]^2 \geq 0$ 。由定积分保号性：

$$P(t) = \int_a^b [tf(x) + g(x)]^2 dx \geq 0 \quad (\forall t \in \mathbb{R})$$

将积分在方括号内展开并整理为关于 t 的实二次三项式：

$$P(t) = At^2 + 2Bt + C \geq 0$$

其中：

$$A = \int_a^b f^2(x) dx, \quad B = \int_a^b f(x)g(x) dx, \quad C = \int_a^b g^2(x) dx$$

若 $A = 0$ ，由连续函数平方积分为零知 $f(x) \equiv 0$ ，此时不等式两端均为 0，结论自明；

若 $A > 0$ ，二次函数 $P(t)$ 在实数轴上恒非负，其图像开口向上且至多与横轴有一个交点。因此判别式必满足：

$$\Delta = (2B)^2 - 4AC \leq 0 \implies B^2 \leq AC$$

代入系数定义即得证。

2. 考研经典三大变式与构造技巧

[1] 倒数积型不等式 (调和平均下界) :

设 $f(x) > 0$ 且连续, 令 $g(x) = \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$, 代入柯西不等式:

$$> \left(\int_a^b 1 \, dx \right)^2 = \left(\int_a^b \sqrt{f(x)} \cdot \frac{1}{\sqrt{f(x)}} \, dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b \frac{1}{f(x)} \, dx \right) >$$

即得考研高频结论:

$$> \left(\int_a^b f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b \frac{1}{f(x)} \, dx \right) \geq (b-a)^2 >$$

[2] 导数平方约束下的函数值控制:

若 $f(a) = 0$, 由微积分基本定理 $f(x) = \int_a^x f'(t) \, dt$. 令被积项中另一函数为常数 1:

$$> f^2(x) = \left(\int_a^x 1 \cdot f'(t) \, dt \right)^2 \leq \left(\int_a^x 1^2 \, dt \right) \left(\int_a^x [f'(t)]^2 \, dt \right) = (x-a) \int_a^x [f'(t)]^2 \, dt >$$

两端再次在 $[a, b]$ 上对 x 积分:

$$> \int_a^b f^2(x) \, dx \leq \int_a^b (x-a) \left(\int_a^x [f'(t)]^2 \, dt \right) \, dx \leq \left(\int_a^b (x-a) \, dx \right) \left(\int_a^b [f'(t)]^2 \, dt \right) = \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 \, dx >$$

[3] 加权柯西不等式:

若权函数 $w(x) > 0$, 则:

$$> \left(\int_a^b f(x)g(x)w(x) \, dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x)w(x) \, dx \right) \left(\int_a^b g^2(x)w(x) \, dx \right) >$$

模块二：赫尔德（Hölder）不等式与闵可夫斯基（Minkowski）不等式

1. 赫尔德积分不等式

[1] 定理陈述：

设 $p, q > 1$ 且满足共轭指数关系 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。对可积函数 $f(x), g(x)$ ，恒有：

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{1/q}$$

当 $p = q = 2$ 时，赫尔德不等式退化为柯西-施瓦茨不等式。

[2] 基于杨氏（Young）不等式的微积分证明：

由杨氏不等式：对任意 $u, v \geq 0$ ，有 $uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}$ 。

引入归一化量：

$$u(x) = \frac{|f(x)|}{\left(\int_a^b |f|^p \right)^{1/p}}, \quad v(x) = \frac{|g(x)|}{\left(\int_a^b |g|^q \right)^{1/q}}$$

代入杨氏不等式并在 $[a, b]$ 上逐项积分：

$$\int_a^b u(x)v(x) dx \leq \frac{1}{p} \int_a^b u^p(x) dx + \frac{1}{q} \int_a^b v^q(x) dx = \frac{1}{p} \cdot 1 + \frac{1}{q} \cdot 1 = 1$$

整理即得结论。

2. 闵可夫斯基三角不等式

[1] 范数三角不等式形式：

对 $p \geq 1$ ，恒有：

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{1/p} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{1/p}$$

在泛函分析与考研分析题中，该定理确立了 $L^p[a, b]$ 空间满足范数三角不等式（即 $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ ）。

模块三：凸函数不等式体系：琴生（Jensen）与 Hermite-Hadamard 不等式

1. 连续型琴生不等式

[1] 理论结构：

设 $\varphi(u)$ 是区间 I 上的下凸函数（若二阶可导则 $\varphi''(u) \geq 0$ ）。若权函数 $p(x) \geq 0$ 满足归一化条件 $\int_a^b p(x) dx = 1$ ，且 $f(x)$ 的值域落在 I 内，则：

$$\varphi\left(\int_a^b f(x)p(x) dx\right) \leq \int_a^b \varphi(f(x))p(x) dx$$

[2] 无偏权重特例：

取 $p(x) = \frac{1}{b-a}$ ，可得均值形式：

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(f(x)) dx$$

[3] 极具实战价值的特例：

(1) 取 $\varphi(u) = u^2$ ： $\left(\int_a^b f(x) dx\right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx$ ；

(2) 取 $\varphi(u) = e^u$ ： $\exp\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b e^{f(x)} dx$ （连续型算术-几何平均值不等式）；

(3) 取 $\varphi(u) = -\ln u$ （对 $u > 0$ ）： $\int_a^b \ln f(x) dx \leq (b-a) \ln\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx\right)$ 。

2. Hermite-Hadamard 双向夹逼不等式

[1] 定理表述：

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是下凸函数，则中点函数值、区间平均积分值与端点算术平均值构成三级偏序：

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

[2] 几何推导直观：

左半侧由切线支撑性质保证（切线不等式积分，过中点的切线在曲线下方）；

右半侧由割线凸性保证（连接 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的割线在曲线上方，梯形面积大于曲线下面积）。

模块四：维尔廷格（Wirtinger）与庞加莱（Poincaré）型能量控制不等式

1. 庞加莱（Poincaré）一阶能量不等式

[1] 端点为零情形：

若 $f(a) = f(b) = 0$ 且 $f'(x)$ 连续，则存在依赖于区间长度的常数 C ，使得：

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx$$

[2] 初等微分法证明弱形式（系数为 $\frac{(b-a)^2}{2}$ ）：

由前文柯西推论，对任意 $x \in [a, b]$ ，有 $f^2(x) \leq (x-a) \int_a^b [f'(t)]^2 dt$ 。两边在 $[a, b]$ 上积分即可直接导出弱形式：

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx$$

2. 维尔廷格 (Wirtinger) 零均值不等式

[1] 零均值条件约束:

若 $f(x)$ 满足 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 且 $f'(x) \in L^2[a, b]$, 则恒有:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \left(\frac{b-a}{2\pi}\right)^2 \int_a^b [f'(x)]^2 dx$$

该不等式在物理中表征驻波与振动的最小动能约束, 在考研中常作为压轴分析题的背景原型。

模块五：变上限积分方程向常微分方程的转化技术

1. 积分方程的分类与处理哲学

[1] 微分降阶法 (针对变上限微分-积分方程) :

当方程中出现自变量 x 既在被积函数内部又在积分上限中时, 必须先将内外部变量剥离解耦, 再逐次求导转化为常微分方程初值问题。

[2] 待定常数法 (针对 Fredholm 型常上下限积分方程) :

当方程形如 $f(x) = g(x) + \lambda \int_a^b K(x, t)f(t) dt$ 时, 若核可分离 $K(x, t) = \sum u_i(x)v_i(t)$, 由于定积分值是纯常数, 直接设 $\int_a^b v_i(t)f(t) dt = C_i$ 转化为代数方程组求解。

2. 经典模型解题范式全剖析

[1] 卷积型变上限积分方程转化:

求解方程:

$$f(x) = x + \int_0^x (x-t)f(t) dt$$

解法步骤:

第一步 (拆分积分并求一阶导):

$$f(x) = x + x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt$$

两端对 x 求导:

$$f'(x) = 1 + \left(\int_0^x f(t) dt + xf(x) \right) - xf(x) = 1 + \int_0^x f(t) dt$$

由原方程知 $f(0) = 0$; 由导数式知 $f'(0) = 1$ 。

第二步 (求二阶导转化为二阶常系数齐次线性微分方程):

$$f''(x) = f(x) \implies f''(x) - f(x) = 0$$

第三步 (解微分方程定特解):

特征方程为 $r^2 - 1 = 0 \implies r = \pm 1$ 。通解为:

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

代入初值条件 $f(0) = 0 \implies C_1 + C_2 = 0$; $f'(0) = 1 \implies C_1 - C_2 = 1$ 。

解得 $C_1 = \frac{1}{2}$, $C_2 = -\frac{1}{2}$ 。

因此:

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$$

模块六：区间再现与对称变换专题技巧矩阵

1. 经典三大对称积分换元

[1] 闭区间对称换元（倒角公式）：

对任意区间 $[a, b]$ ：

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b [f(x) + f(a+b-x)] dx$$

若被积函数满足 $f(a+b-x) + f(x) = C$ （关于点 $(\frac{a+b}{2}, \frac{C}{2})$ 中心对称），则定积分直接秒杀：

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{C(b-a)}{2}$$

[2] 三角周期对称换元：

在 $[0, \pi]$ 上令 $x = \pi - t$ ：

$$\int_0^\pi x g(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi g(\sin x) dx$$

在 $[0, \pi/2]$ 上令 $x = \pi/2 - t$ ：

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = \frac{\pi}{4}$$

[3] 倒数对称换元（乘积反演）：

令 $x = \frac{1}{t}$ ，可将 $[0, 1]$ 与 $[1, +\infty]$ 建立对偶联系，用于化简具有 $x \leftrightarrow \frac{1}{x}$ 反演不变性的积分核。

模块七：格隆沃尔（Grönwall）积分不等式与渐近估计

1. 定理陈述与微分因子推导

[1] 微分方程估计的核心工具：

设连续函数 $u(t) \geq 0$ ，且对常数 $C \geq 0$ 和非负连续函数 $k(t)$ ，满足积分不等式：

$$u(t) \leq C + \int_0^t k(s)u(s) \, ds \quad (\forall t \geq 0)$$

则 $u(t)$ 必满足指数上界估计：

$$u(t) \leq C \exp\left(\int_0^t k(s) \, ds\right)$$

特别地，若 $C = 0$ ，则必有 $u(t) \equiv 0$ 。

[2] 构造一阶微分不等式证明法：

令变上限函数 $v(t) = C + \int_0^t k(s)u(s) \, ds$ ，则 $v(0) = C$ 且 $u(t) \leq v(t)$ 。

对 $v(t)$ 求导：

$$v'(t) = k(t)u(t) \leq k(t)v(t) \implies v'(t) - k(t)v(t) \leq 0$$

两边同乘积分因子 $\exp\left(-\int_0^t k(s) \, ds\right) > 0$ ：

$$\frac{d}{dt} \left[v(t) \exp\left(-\int_0^t k(s) \, ds\right) \right] \leq 0$$

从 0 到 t 积分：

$$v(t) \exp\left(-\int_0^t k(s) \, ds\right) - v(0) \leq 0 \implies v(t) \leq C \exp\left(\int_0^t k(s) \, ds\right)$$

由于 $u(t) \leq v(t)$ ，不等式得证。

2. 考研经典应用：微分方程解的唯一性证明

[1] 范式应用：

对于初值问题 $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ ，若 f 满足李普希茨条件 $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$ 。

若存在两个解 $y_1(x), y_2(x)$ ，定义偏差 $u(x) = |y_1(x) - y_2(x)|$ 。则：

$$u(x) = \left| \int_{x_0}^x [f(t, y_1(t)) - f(t, y_2(t))] \, dt \right| \leq L \int_{x_0}^x u(t) \, dt$$

由格隆沃尔不等式（取 $C = 0, k(t) = L$ ），立得 $u(x) \equiv 0 \implies y_1(x) \equiv y_2(x)$ ，解必唯一。